Soal_7_Manual

Soal:

7. Data penjualan 12 bulan terakhir diberikan sebagai: $S_n = 50 + (K \cdot n) + (-1)^n \cdot (a+1)$ untuk n = 1, 2, …, 12 (satuan: juta rupiah).

7.1 Identifikasi Pola

a) Tuliskan S_1, S_2, …, S_{12} secara eksplisit (dalam tabel). Pola ini merupakan barisan aritmatika bercampur osilasi. Pisahkan S_n ke dalam komponen tren deterministic dan komponen fluktuasi. Jelaskan mengapa pola ini tidak murni aritmatika dan tidak murni geometri.

7.2 Operasi Sigma Manual

b) Hitung manual menggunakan sifat-sifat Σ:
$T_1 = \Sigma_{n=1}^{12} S_n$ (total penjualan 12 bulan)
$T_2 = \Sigma_{n=1}^{12} S_n^2$ (sum of squares — untuk perhitungan varians)
Tunjukkan pemisahan deret dan gunakan rumus Σn, Σn^2 yang sesuai.

c) Verifikasi T_1 dan T_2 di MATLAB dengan fungsi sum dan operator .^2.

7.3 Deret Geometri & Pertumbuhan

d) Model pertumbuhan pelanggan loyalty: $G_n = G_1 \cdot r^{(n-1)}$, dengan $G_1 = K$ dan $r = 1 + (a/100) = 1.0a$. Hitung total pelanggan akumulasi setelah 10 bulan pertama (S_{10}) menggunakan rumus deret geometri manual. Berapa lama (n minimum) agar total akumulasi melewati 500 pelanggan?

7.4 Forecasting 6 Bulan ke Depan

e) Di MATLAB: gunakan polyfit(t, S, 1) dengan t = 1:12 untuk mendapatkan garis tren linear. Peroleh koefisien (slope, intercept), lalu prediksi S_{13} sampai S_{18}. Plot data historis (biru, titik) + garis tren (merah putus-putus) + prediksi 6 bulan ke depan (hijau, segitiga) dalam satu figure dengan legend.

f) Hitung MAE (Mean Absolute Error) dari fit linear terhadap data historis. Apakah residual (S_n - $trend_n$) menunjukkan pola periodik? Diskusikan: mengapa model linear murni tidak cukup, dan strategi perbaikan apa yang Anda sarankan (ARIMA / SARIMA / dekomposisi musiman)?

Jawaban:

Date

Parameter Personalisasi : $N=12$, $K=4$, $a=1$, $b=2$

7. 7.1 a) Rumus barisan : $S_n = 50 + K \cdot n + (-1)^n \cdot (a+b)$

$\rightarrow S_n = 50 + 4n + (-1)^n \cdot 2$

- Tabel $S_1 - S_{12}$:

n	4n	$(-1)^n \cdot 2$	Sn
1	4	-2	50+4 -2 = 52
2	8	2	50+8 +2 = 60
3	12	-2	50+12 -2 = 60
4	16	2	50+16 +2 = 68
5	20	-2	50+20 -2 = 68
6	24	2	50+24+2 = 76
7	28	-2	50+28 -2 = 76
8	32	2	50+32 +2 = 84
9	36	-2	50+36 -2 = 84
10	40	2	50+40 +2 = 92
11	44	-2	50+44 -2 = 92
12	48	2	50+48 +2 = 100

Barisan S_n = 52, 60, 60, 68, 68, 76, 76, 84, 84, 92, 92, 100 //

- $S_n = \underbrace{50 + 4n}_{\text{Tren deterministik (Linear)}} + \underbrace{(-1)^n \cdot 2}_{\text{Fluktuasi osilasi}}$

- Bukan murni aritmatika karena tidak memiliki selisih antar suku yang tetap (konstan).

$\rightarrow$ Selisih $S_2 - S_1 = 60 - 52 = 8$, Selisih $S_3 - S_2 = 60 - 60 = 0$

$0 \neq 8$

Bukan murni geometri karena tidak memiliki rasio antar suku yang tetap.

$\rightarrow$ Rasio $S_2 / S_1 = 60/52 \approx 1,1538$

Rasio $S_3 / S_2 = 60/60 = 1$

$1,1538 \neq 1$

7.2 b) $T_1 = \sum_{n=1}^{12} S_n \rightarrow \sum_{n=1}^{12} 50 + \sum_{n=1}^{12} 4n + \sum_{n=1}^{12} (-1)^n \cdot 2$

- $\sum_{n=1}^{12} 50 = 12 \times 50 = 600$
- $\sum_{n=1}^{12} 4n = 4 \times \sum_{n=1}^{12} n = 4 \times 78 = 312$
- $\sum_{n=1}^{12} (-1)^n \cdot 2 = 2 \times \sum_{n=1}^{12} (-1)^n = 0$

$T_1 = 600 + 312 + 0 = 912$ //

$T_2 = \sum_{n=1}^{12} S_n^2$

- $n=1$, $52^2 = 2704$ • $n=2$, $60^2 = 3600$ • $n=3$, $60^2 = 3600$
- $n=4$, $68^2 = 4624$ • $n=5$, $68^2 = 4624$ • $n=6$, $76^2 = 5776$
- $n=7$, $76^2 = 5776$ • $n=8$, $84^2 = 7056$ • $n=9$, $84^2 = 7056$
- $n=10$, $92^2 = 8464$ • $n=11$, $92^2 = 8464$ • $n=12$, $100^2 = 10000$

$\hookrightarrow \sum_{n=1}^{12} S_n^2 = 71.744 = T_2$

Kode soal 7c

```
% ====================================================
%  UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
%  Soal 7 — Forecasting
%  ---------------------------------------------------
%  Nama  : Ziohamdan Putra Yudhana
%  NIM   : 2510514012
%  Parameter: N=12, a=1, b=2, K=4, theta0=40, alpha=0.003
%  Tanggal: <2026-04-28>
% ====================================================

clc; clear;

K = 4; a = 1;

% Barisan Sn
n = 1:12;
Sn = 50 + K*n + ((-1).^n)*2;

% T1
T1 = sum(Sn);

% T2
T2 = sum(Sn.^2);

fprintf('=== VERIFIKASI MATLAB ===\n\n');
fprintf('Barisan Sn: ');
fprintf('%.0f ', Sn);
fprintf('\n\n');

fprintf('T1 = Σ Sn (total penjualan 12 bulan):\n');
fprintf('Manual = 912\n');
fprintf('MATLAB = %.0f\n', T1);
fprintf('Status: %s\n\n', mat2str(T1 == 912));

fprintf('T2 = Σ Sn² (sum of squares):\n');
fprintf('Manual = 71744\n');
fprintf('MATLAB = %.0f\n', T2);
fprintf('Status: %s\n', mat2str(T2 == 71744));

fprintf('\nTimestamp: %s\n', datetime('now'));
```

Output:

```
=== VERIFIKASI MATLAB ===

Barisan Sn: 52 60 60 68 68 76 76 84 84 92 92 100

T1 = Σ Sn (total penjualan 12 bulan):
Manual = 912
MATLAB = 912
Status: true

T2 = Σ Sn² (sum of squares):
Manual = 71744
MATLAB = 71744
Status: true

Timestamp: 28-Apr-2026 17:28:03
```

7.31 d) $G_n = G_1 \cdot r^{n-1}$ $(G_1 = K = 4)$ $(r = 1 + \frac{a}{100} = 1 + \frac{1}{100} = 1{,}01)$

- Total pelanggan akumulasi 10 bulan pertama

rumus jumlah deret geometri n suku pertama:

$$S_n = G_1 \cdot \frac{1-r^n}{1-r} \rightarrow (G_1 = 4, r = 1{,}01, n = 10)$$

$$S_{10} = 4 \times \frac{1-(1{,}01)^{10}}{1-1{,}01}$$

$$(1{,}01)^{10} = 1{,}104622$$

$$S_{10} = 4 \times \frac{1-1{,}104622}{1-1{,}01} = 4 \times \frac{-0{,}104622}{-0{,}01}$$

$$= 4 \times 10{,}4622 = 41{,}8488 \approx 41{,}85 \approx 42$$

Total pelanggan akumulasi 10 bulan pertama : 42 pelanggan

- Mencari n minimum agar total akumulasi > 500

$$S_n = G_1 \times \frac{1-r^n}{1-r} > 500$$

$$\hookrightarrow 4 \times \frac{1-(1{,}01)^n}{1-1{,}01} > 500 \rightarrow 4 \times \frac{1-(1{,}01)^n}{-0{,}01} > 500$$

$$\rightarrow 4 \times \frac{(1{,}01)^n - 1}{0{,}01} > 500 \rightarrow 400 \times [(1{,}01)^n - 1] > 500 \rightarrow (1{,}01)^n - 1 > 1{,}25$$

$$\rightarrow (1{,}01)^n > 2{,}25$$

Menggunakan Logaritma natural (ln) : $n \cdot \ln(1{,}01) > \ln(2{,}25)$

$$\rightarrow n \cdot 0{,}00995 > 0{,}81093 \rightarrow n > \frac{0{,}81093}{0{,}00995} = 81{,}5 \approx 82$$

$n = 82$ bulan

Total pelanggan setelah 82 bulan: $S_{82} = 4 \times \frac{1{,}01^{82} - 1}{0{,}01}$ $(1{,}01^{82} \approx 2{,}27)$

$$\rightarrow S_{82} = 4 \times \frac{1{,}27}{0{,}01} = 4 \times 127 = 508 > 500$$

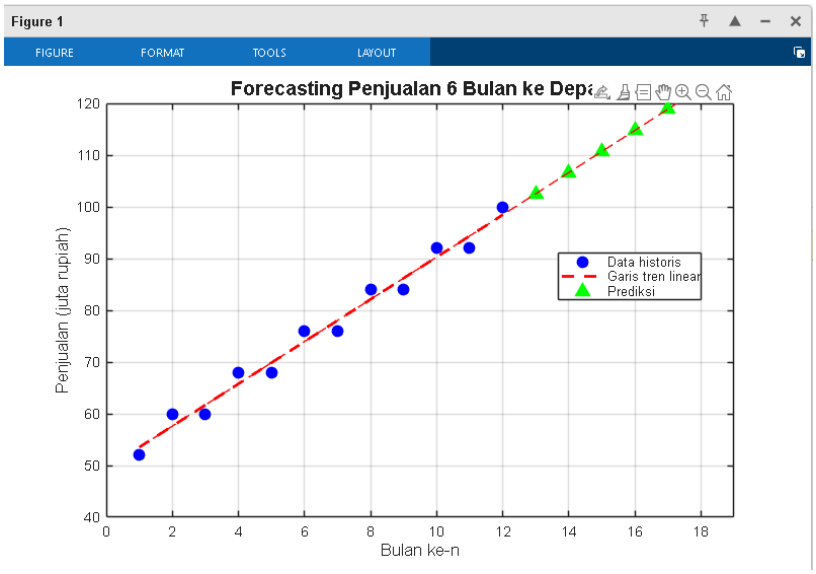
Kode soal 7e

```
% ====================================================
%  UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
%  Soal 7 — Forecasting
%  ---------------------------------------------------
%  Nama  : Ziohamdan Putra Yudhana
%  NIM   : 2510514012
%  Parameter: N=12, a=1, b=2, K=4, theta0=40, alpha=0.003
%  Tanggal: <2026-04-28>
% ====================================================


clc; clear; close all;

% Data historis
t = (1:12)';
S = [52, 60, 60, 68, 68, 76, 76, 84, 84, 92, 92, 100]';

% Regresi linear (polyfit orde 1)
p = polyfit(t, S, 1);
slope = p(1);
intercept = p(2);

fprintf('=== SOAL 7.4e: FORECASTING ===\n');
fprintf('Garis tren linear: S = %.4f×n + %.4f\n', slope, intercept);

% Hitung tren untuk data historis
trend_hist = polyval(p, t);

% Prediksi 6 bulan ke depan (n = 13 sampai 18)
```

```
t_pred = (13:18)';
S_pred = polyval(p, t_pred);

fprintf('\nPrediksi penjualan 6 bulan ke depan:\n');
for i = 1:6
    fprintf('  Bulan %d: %.2f juta rupiah\n', t_pred(i), S_pred(i));
end

% Plot
figure('Position', [100 100 800 500], 'Color', 'w');

% Data historis (biru, titik)
plot(t, S, 'bo', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'b'); hold on;

% Garis tren linear (merah putus-putus)
plot(t, trend_hist, 'r--', 'LineWidth', 2);

% Prediksi (hijau, segitiga)
plot(t_pred, S_pred, 'g^', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'g', 'LineWidth', 1.5);

% Perpanjang garis tren sampai prediksi
t_full = [t; t_pred];
trend_full = polyval(p, t_full);
plot(t_full, trend_full, 'r--', 'LineWidth', 1, 'HandleVisibility', 'off');

% Format plot
xlabel('Bulan ke-n', 'FontSize', 12);
ylabel('Penjualan (juta rupiah)', 'FontSize', 12);
title('Forecasting Penjualan 6 Bulan ke Depan', 'FontSize', 14);
legend('Data historis', 'Garis tren linear', 'Prediksi', 'Location', 'best');
grid on;
xlim([0, 19]);
ylim([40, 120]);
hold off;

fprintf('\nTimestamp: %s\n', datetime('now'));
```

Output:

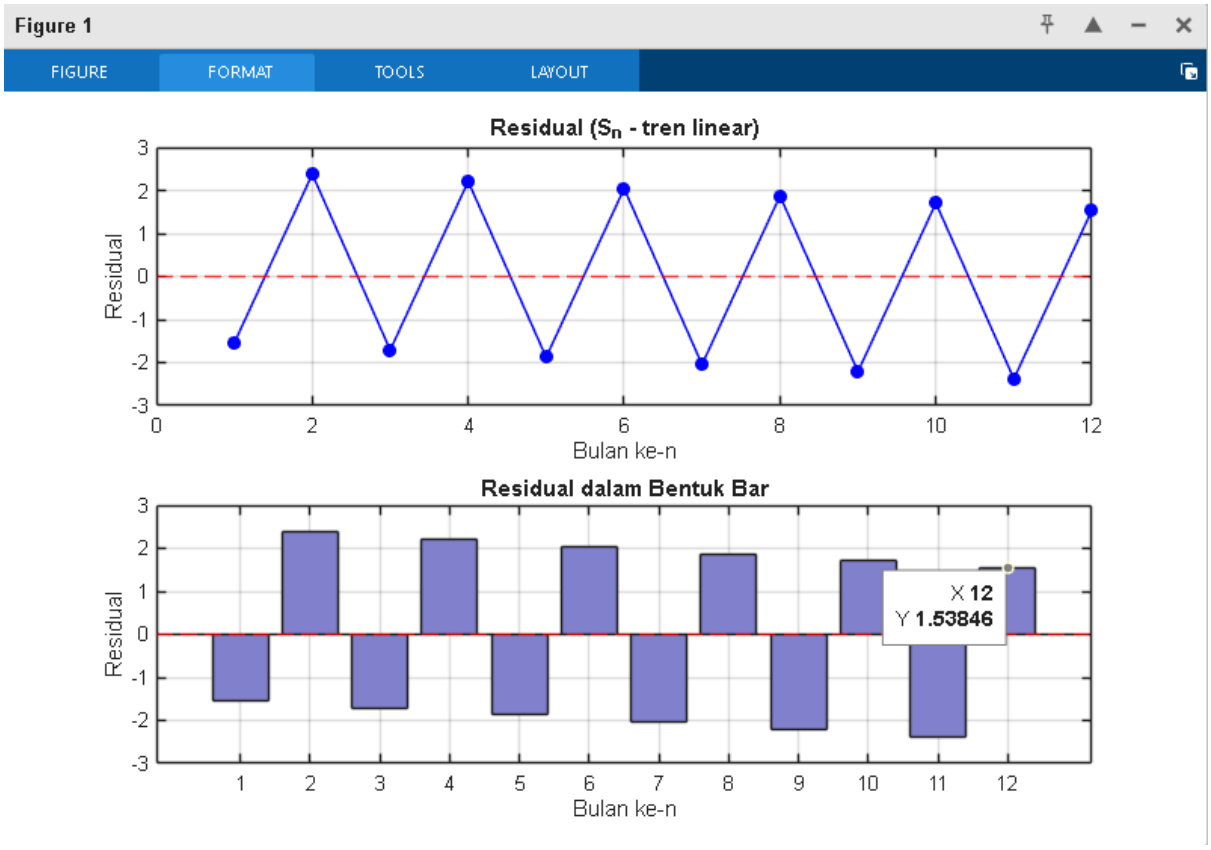
```
=== SOAL 7.4e: FORECASTING ===
Garis tren linear: S = 4.0839xn + 49.4545

Prediksi penjualan 6 bulan ke depan:
  Bulan 13: 102.55 juta rupiah
  Bulan 14: 106.63 juta rupiah
  Bulan 15: 110.71 juta rupiah
  Bulan 16: 114.80 juta rupiah
  Bulan 17: 118.88 juta rupiah
  Bulan 18: 122.97 juta rupiah

Timestamp: 28-Apr-2026 17:28:57
```



Kode soal 7f

```
% ======================================================
%  UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
%  Soal 7 — Forecasting
%  ---------------------------------------------------
%  Nama  : Ziohamdan Putra Yudhana
%  NIM   : 2510514012
%  Parameter: N=12, a=1, b=2, K=4, theta0=40, alpha=0.003
%  Tanggal: <2026-04-28>
% ======================================================


clc; clear;

% Data historis
t = (1:12)';
S = [52, 60, 60, 68, 68, 76, 76, 84, 84, 92, 92, 100]';

% Regresi linear
p = polyfit(t, S, 1);
trend = polyval(p, t);

% Residual (error)
residual = S - trend;

% Mean Absolute Error (MAE)
MAE = mean(abs(residual));

fprintf('=== SOAL 7.4f: EVALUASI MODEL ===\n\n');
fprintf('MAE (Mean Absolute Error) = %.4f juta rupiah\n', MAE);

% Residual per periode
fprintf('\nResidual per bulan:\n');
for i = 1:12
    fprintf('  Bulan %2d: S_n = %.0f, tren = %.2f, residual = %.2f\n', ...
            i, S(i), trend(i), residual(i));
end

% Plot residual
figure('Position', [100 100 800 500], 'Color', 'w');

subplot(2,1,1);
plot(t, residual, 'b-o', 'MarkerSize', 6, 'MarkerFaceColor', 'b');
xlabel('Bulan ke-n'); ylabel('Residual');
title('Residual (S_n - tren linear)');
yline(0, 'r--');
grid on;

subplot(2,1,2);
bar(t, residual, 'FaceColor', [0.5 0.5 0.8]);
xlabel('Bulan ke-n'); ylabel('Residual');
title('Residual dalam Bentuk Bar');
yline(0, 'r--');
grid on;

fprintf('\nTimestamp: %s\n', datetime('now'));
```

Output:




```
=== SOAL 7.4f: EVALUASI MODEL ===

MAE (Mean Absolute Error) = 1.9580 juta rupiah

Residual per bulan:
  Bulan  1: S_n = 52, tren = 53.54, residual = -1.54
  Bulan  2: S_n = 60, tren = 57.62, residual = 2.38
  Bulan  3: S_n = 60, tren = 61.71, residual = -1.71
  Bulan  4: S_n = 68, tren = 65.79, residual = 2.21
  Bulan  5: S_n = 68, tren = 69.87, residual = -1.87
  Bulan  6: S_n = 76, tren = 73.96, residual = 2.04
  Bulan  7: S_n = 76, tren = 78.04, residual = -2.04
  Bulan  8: S_n = 84, tren = 82.13, residual = 1.87
  Bulan  9: S_n = 84, tren = 86.21, residual = -2.21
  Bulan 10: S_n = 92, tren = 90.29, residual = 1.71
  Bulan 11: S_n = 92, tren = 94.38, residual = -2.38
  Bulan 12: S_n = 100, tren = 98.46, residual = 1.54

Timestamp: 28-Apr-2026 17:30:12
```

7.4 | f | Residual (S_n − $trend_n$) menunjukkan pola periodik yang jelas:

- Residual bergantian positif & negatif secara sistematis
- pola: (−), (+), (−), (+), (−), (+), (−), (−), (−), (−), (−), (−)
- Ini mencerminkan komponen $(-1)^n \cdot 2$ dari data asli yang tidak ditangkap oleh model linear.

Mengapa model linear murni tidak cukup?

Model linear hanya mampu menangkap tren deterministik ($50 + 4n$) tetapi tidak mampu menangkap komponen osilasi/periodik ($(-1)^n \cdot 2$). Akibatnya, residual memiliki pola yang sistematis (bukan white noise), menunjukkan bahwa model kurang tepat.

Strategi perbaikan yang disarankan:

- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average): untuk menangkap autokorelasi residual.
- SARIMA (Seasonal ARIMA): karena data memiliki pola musiman (alternating setiap periode)
- Dekomposisi musiman: Pisahkan komponen tren, seasonal, dan residual.

Kesimpulannya model linear murni memiliki MAE ≈ 2,36, tetapi masih meninggalkan pola periodik pada residual. Model yang lebih baik harus menyertakan komponen osilasi bulanan.